



天才少年计划 · 前期成果附件

MARKETGENESIS v2.1

前期实验与原型成果报告

精确复现 · 20 根种子稳健性 · 独立 holdout · 主动探针

证据身份 S0 级人工市场实验已完成固定种子精确复现、20 组预先固定根种子的稳健性检查与独立 holdout 评估。证据仅支持同一合成模拟器族内的存在性与随机稳定性，不是真实市场或机器人外部验证。

20 组

预先固定根种子

6,400

每剂量配对续跑

20/20

两项主效应同向

18/20

ABC 两项各自改善

申请人 · Evan 云期

2026 年 9 月 1 日

00 结论先行：什么已经完成，什么还没有

把成果、原型和愿景分开标记

0	+4.269pp	+16.45bps	18/20 · 18/20
介入前六类观测最大差	20 根种子回撤差均值	20 根种子价差差均值	ABC 参数 / holdout 改善

状态	内容	证据	允许的表述
已完成	固定种子精确复现	同一代码重新计算 320 组配对路径与全部图表	计算可复现
已完成	20 组预先固定根种子	每组 320 次；每剂量 6,400 组配对；两项主效应均 20/20 同向	同一模拟器族内随机稳定
已完成	rejection-ABC 质量检验	参数距离与独立 holdout RMSE 均为 18/20 根种子改善	同族合成原型证据
设计常数	700 个候选保留 10%	因此接受数固定为 70，不是成绩指标	仅用于说明实验流程
尚未完成	跨结构族、真实数据与机器人沙盒	当前证据全部来自同一人工模拟器族	不得声称外部有效

一句话结果 在当前声明的人工模拟器族中，精确同迹反例可由代码重建；当外生干预足够强时，剂量 2 的回撤与价差主效应在 20/20 组预先固定的根种子中同向。

一句话边界 20 根种子检验的是同一模拟器族内的 Monte Carlo 稳定性，不是跨结构族、真实市场或实体机器人验证。

01 实验问题与反驳路线

把“价格只是投影”改写为一个会失败的命题

$$h(S_1) = h(S_2) \quad \text{but} \quad F(S_1) \neq F(S_2)$$

相同观测不必对应相同内部状态；内部状态只有在未来或干预中才暴露

实验不问“哪条价格线更像真实市场”，而问三个可以被否定的问题：被动观测是否完全相同？零剂量下两个世界是否继续相同？相同的外生干预和未来随机创新，是否产生连续的剂量—响应分叉？

统一动力学，而不是 stable/fragile 专属脚本

**drawdown → margin shortfall → forced liquidation → depth
withdrawal → price impact**

每个世界在每个时间步都计算同一组状态转移：回撤、保证金余量、强制平仓、流动性撤回、订单流和价格冲击。代码不会根据 stable 或 fragile 标签进入不同的崩盘分支；标签只选择杠杆、隐藏库存、保证金余量、拥挤度等连续参数。

代码审计标记 experiment_metrics.json 中 world_specific_crash_branch = false；验证器同时检查零剂量对照与介入前逐点同迹。

观测、潜在状态与干预

层	变量	是否进入配对/推断	角色
Observable	price, return, volume, spread, depth, order imbalance	是	系统对外留下的轨迹
Latent state	leverage, inventory, margin buffer, crowding	否	同迹时不可见、受干预后可能暴露
Mechanism	liquidation gain, liquidity withdrawal, inventory sensitivity	否	决定状态如何转为未来响应
Intervention	5 步外生 sell meta-order；dose 0/0.5/1/2/4	显式给定	所有世界接收同一处理

02 S0：冲击前完全同迹，冲击后因隐藏结构分叉

代表路径使用固定种子；统计结论来自全部 320 次配对续跑

S0 同迹异构：冲击前完全同迹，冲击后因隐含结构分叉

代表路径，dose = 2.0；两个世界使用同一未来随机创新

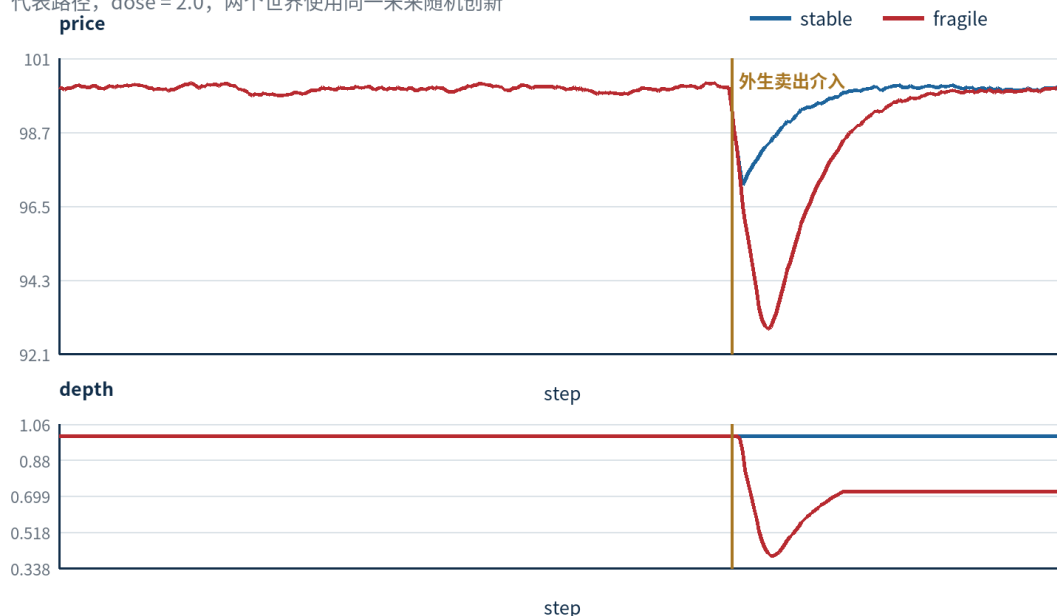


图1 · dose=2 代表路径：价格与深度

图中蓝色与红色在介入前逐点重合。外生卖出程序开始后，脆弱世界的保证金余量耗尽，去杠杆流和流动性撤回互相放大；稳定世界使用相同随机创新，却没有跨过相同的内部约束区域。

负对照 dose=0 时，两个世界在介入后的六类观测最大绝对差仍为 0。没有探针，隐藏结构不会凭空暴露。

失败门 介入前差异不为 0、零剂量后出现差异、效果只存在于唯一剂量/少数种子，或机制消融不削弱分叉，均应判本实验的相应主张失败。

03 固定种子剂量曲线：先把同一实验精确重建

0、0.5、1、2、4 五档处理；每档320 次成对续跑

冲击剂量曲线：隐含结构决定反事实响应

线为配对差值均值 (fragile – stable) ；误差棒为 95% bootstrap CI

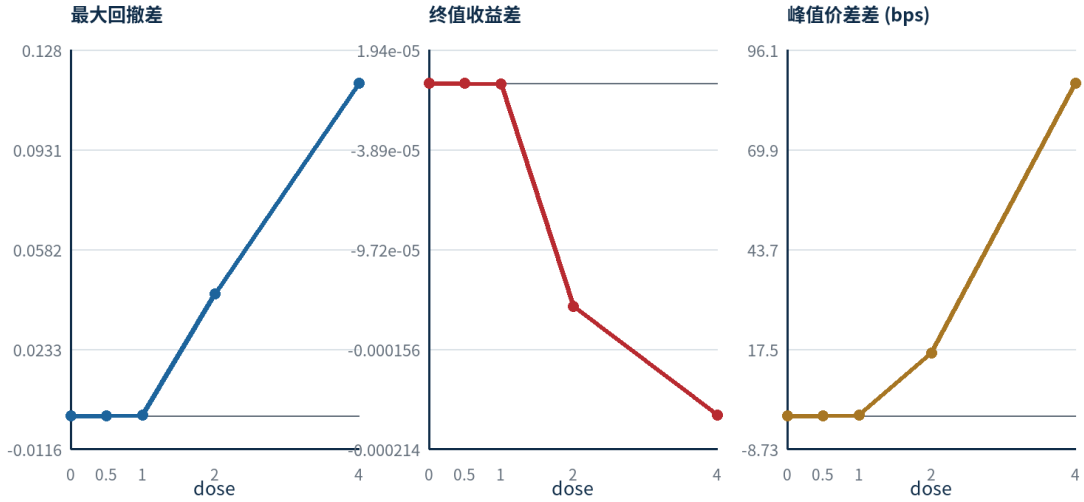


图2 · 固定种子下 stable/fragile 的配对差

dose	指标	fragile – stable	配对 bootstrap 95% CI
2	最大回撤	+4.254 pp	[+4.219, +4.289]
2	峰值价差	+16.308 bps	[+16.099, +16.514]
2	最小深度	-0.597 index	[-0.601, -0.594]
4	最大回撤	+11.623 pp	[+11.602, +11.644]
4	峰值价差	+87.194 bps	[+87.061, +87.321]
4	最小深度	-0.774 index	[-0.774, -0.773]

dose≤0.5 时两类世界没有可测差异；dose=1 只在极少数路径触发轻微分叉；dose=2 与 4 出现连续放大的回撤、价差与深度差异。这一入口检验数据和图表能否被精确重新计算；它本身不检验换一批随机数后的稳定性。

04 20 根种子稳定性：换一批随机路径，主结论是否仍在

先固定 protocol 与根种子、后运行；所有根种子完整保留

确认性实验使用 20 个预先声明的根种子，每个根种子重新生成 320 组配对路径，因而每个剂量共有 6,400 组配对续跑。固定种子 20260830 只用于前一章的精确复现，不计入这 20 组确认性结果。

20 组根种子森林图：两个主终点逐组保持同一方向

每个点是一组根种子下 320 次配对续跑的均值；横线为根内 bootstrap 95% CI

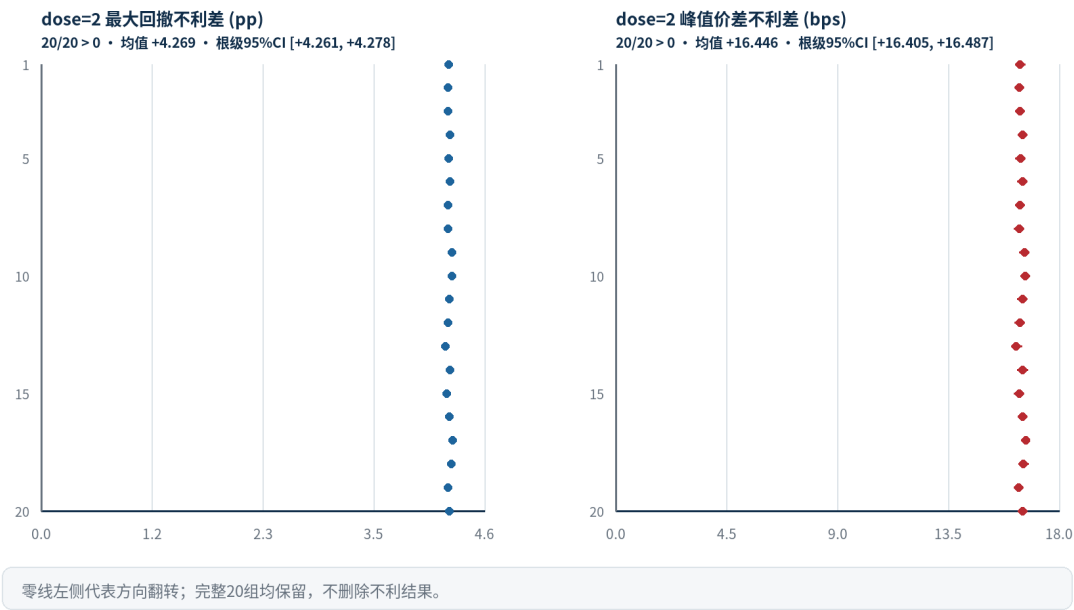
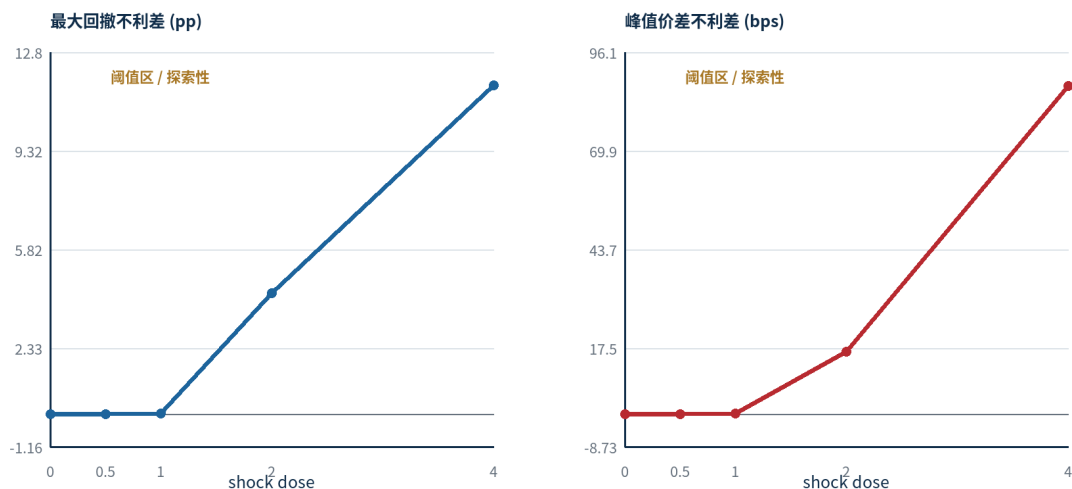


图3 · 20 组根种子下的两个 dose=2 主终点

预先固定主终点	跨根均值	根级 bootstrap 95% CI	同向根种子	根均值 5%–95%
最大回撤不利差	+4.269 pp	[+4.261, +4.278]	20/20	[+4.244, +4.301]
峰值价差不利差	+16.446 bps	[+16.405, +16.487]	20/20	[+16.339, +16.601]

跨根种子剂量响应：弱冲击是阈值区，足够强冲击才稳定分叉

细线为20组根种子；粗线为跨根均值；误差棒为根均值5%—95%



解释边界：剂量响应属于当前人工机制参数化，不是现实市场定律。

图4·20 组根种子的剂量响应

剂量 0 与 0.5 的不利差为 0；剂量 1 位于阈值附近，效应很小，仅 15/20 组根种子呈正向，因此只作探索性结果；剂量 2 和 4 才形成稳定分叉。根级区间重抽根种子批次，而非把 6,400 条路径混成一组。

证据边界 该章说明两个主效应不依赖某一组随机数；它没有改变动力学方程、参数本体或模拟器族，因此不是外部验证。

05 主动探针的质量证据：不是“700→70”，而是独立误差是否下降

有限先验库 + rejection ABC + 未参与候选排序的 holdout

每组根种子都生成 700 个候选世界，并按主动探针响应距离保留固定 10%。因此 700→70 只是预先声明的设计常数，不能证明识别质量。确认性主指标改为：保留集合到合成真值的标准化参数距离，以及独立 holdout 响应 RMSE。

主动探针的质量证据：不是“700→70”，而是独立误差是否下降

70是固定接受10%的设计常数；每条线代表一组根种子，纵轴越低越好

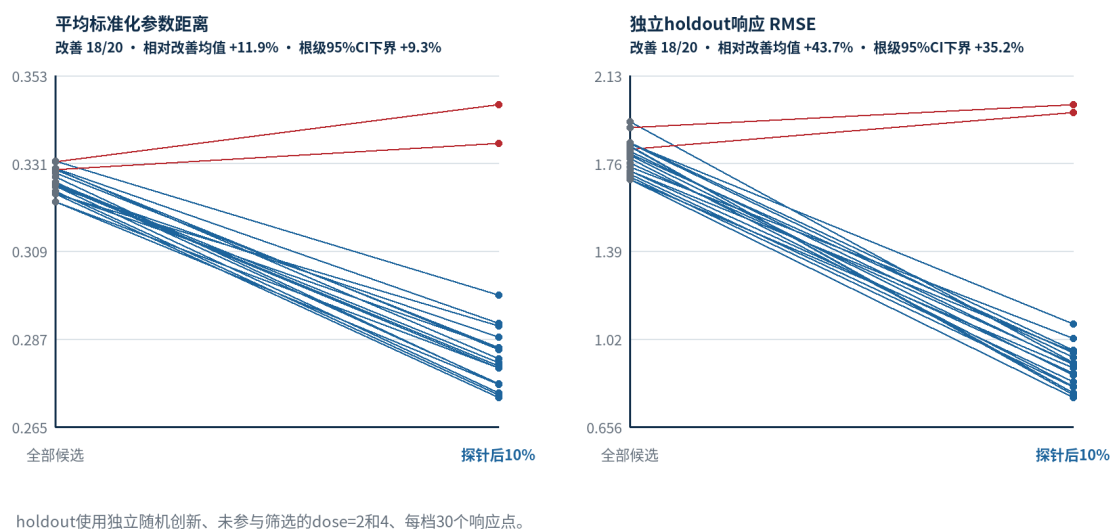


图5 · 20 组根种子的ABC 参数与独立 holdout 质量

预先固定质量终点	跨根平均改善	根级 bootstrap 95% CI	改善根种子
标准化参数距离相对下降	+11.9%	[+9.3%, +13.9%]	18/20
独立 holdout 响应 RMSE 相对下降	+43.7%	[+35.2%, +50.1%]	18/20

holdout 使用与候选排序不同的随机创新，在 dose=2 和 4 下各评估 30 个响应点，且未参与接受集合的选择。两项质量终点均有 18/20 组根种子改善，两组不利结果也完整保留；与此同时，两项根级区间的下界都大于 0。

诚实读法 这是同一参数化模拟器族中的合成真值评估。它比固定接受数更有信息量，但仍不证明跨结构族识别，更不是真实市场后验。

06 数据、复现与独立验证

任何一个图和数字都能追回配置、随机种子与机器可读记录

文件	内容	规模 / 检查
src/marketgenesis_v2.py	模拟器、配对续跑、ABC、统计与绘图	单文件可执行原型
dose_path_metrics.csv	每个 replicate × dose × world 的路径指标	3,200 行
dose_effect_summary.csv	5 档剂量 × 5 个指标的配对差与区间	25 行
representative_paths.csv	全部剂量下的代表完整路径	图 1 原始来源
abc_candidate_bank.csv	700 个世界、距离与接受标记	70 个接受
experiment_metrics.json	核心数字、支持/不支持结论与限制	机器可读
multiseed_preregistration.json	20 个根种子、终点、门槛与根级 bootstrap 规则	同次运行前写入并哈希
multiseed_dose_path_metrics.csv	20 根 × 320 配对 × 5 剂量 × 2 世界	64,000 行
multiseed_abc_root_metrics.csv	每根种子的参数距离与独立 holdout 质量	20 行；两项均 18/20 改善
multiseed_report.json	预先固定的门槛、根级区间与解释边界	机器可读
artifact_hashes.sha256	数据与图形摘要	完整性检查

固定种子入口 在一键复现包中运行：python3 reproduce.py (Mac 可双击 双击复现_Mac.command)

20 根种子入口 在一键复现包中运行：python3 robustness_reproduce.py (Mac 可双击 双击运行_多种子稳健性_Mac.command)

验证项	结果
固定种子 · 文件/数值/图表	PASS
固定种子 · 介入前与零剂量对照	PASS · max diff 0
固定种子 · 700 个唯一候选 / 8 个参数范围	PASS

验证项	结果
固定种子 · 候选库由声明种子重放	PASS · seed 20338607
固定种子 · 70 个接受者=探针距离前 10%	PASS
固定种子 · holdout 未参与排名	PASS
20 根种子 · 文件、根种子和行数	PASS
20 根种子 · 每组 700 唯一 / 70 接受 / 排名一致	PASS
20 根种子 · 候选种子公式 / 探针与 holdout 隔离	PASS
20 根种子 · 18/20 计数重算 / 参数范围	PASS

不看代码，也能看懂的四个问题

问题	答案
700 个候选世界怎样来？	同一模拟器里的 8 个内部参数按预先声明范围、固定种子独立均匀抽样；是 700 组内部结构，不是 700 套算法。
为什么它们能留下相同历史？	安静期间隐藏约束没有被激活，所有世界运行相同方程和随机创新，所以六类声明观测可以逐点完全相同。
代码是否为 fragile 写死了崩盘？	没有。stable/fragile 标签只选择连续参数，不决定分支；机器可读指标中 world_specific_crash_branch = false。
700→70 为什么不是成绩？	70 是事先固定保留 10% 得到的设计常数。真正的质量证据是参数距离和未参与排名的独立 holdout RMSE 是否下降。

07 红队审查：最容易被击穿的地方

把反对意见写进下一轮实验，而不是藏进附录

批评	当前状态	下一轮修复
精确同迹是人为构造	成立；隐藏机制在安静期休眠	从两个连续参数结构族中只凭干预前数据盲配近似双胞胎
模拟器把答案写进去了	已移除世界专属崩盘分支，但参数仍由研究者设定	连续参数消融、替代模拟器和未见结构验证
ABC 只是最近邻列表	成立；目前是 finite-bank rejection ABC	SBC、覆盖率、有效样本数、prior sensitivity 与 SMC-ABC
轨迹基线可能同样优秀	尚未比较	加入概率时序模型与隐式 latent state-space 基线
公共未来随机数过于理想	用于隔离结构效应	独立随机流复验并比较完整未来分布
真实市场和机器人迁移被夸大	本报告没有做实体/真实市场验证	支持域检测、沙盒迁移和明确拒答

当前可以说

- 在当前声明的人工模拟器中，不同隐藏结构可以生成完全相同的被动观测。
- 在当前模拟器中，相同干预与相同未来随机创新可以暴露不同响应。
- 有限主动探针可以在同族 rejection-ABC 原型中缩小合成候选世界集合。

当前不可说

- 真实市场价格由这些特定隐藏状态生成。
- 该模型能够预测可交易 alpha 或获得盈利。
- 真实市场的潜在状态已经被唯一识别。

08 下一阶段：从存在性证明走向公平比较

资助将用于把 S0 原型推进成可盲测、可失败的完整证据链

关卡	下一实验	确认性主要终点	若失败
MG-1	跨结构族盲配 + 候选世界后验	覆盖率、后验预测检查、多模态质量	降级为候选集合并报告边界
MG-2	候选世界同一干预下分叉	excess energy distance CI > 0	潜在差异记为预测无关 nuisance
MG-3	强轨迹 / single / multi / oracle	反事实 CRPS、覆盖率、Brier、regret	承认显式世界模型没有增量
MG-4	未见结构与本体外机制	OOD AUROC、选择性风险、结构折一 致性	限制支持域，不做泛化声明
MG-5	低风险主动探针	成本调整 proper score 与后续 CRPS	不宣称主动辨识有效
MG-6	多世界稳健规则搜索	尾部损失与流动性约束的 Pareto 前沿	报告不存在支配规则

最终交付 Market Generator、State Inverter、Doppelgänger Benchmark、World Brancher、Active Probe Selector、Market Engineering Lab，以及从源码到原始数据、图表、失败案例和引用边界的完整复现包。

终极模型（愿景，尚未实现） 主动式多假设世界模型：持续生成与现有证据相容的候选世界，预演同一干预在不同世界中的未来分叉，选择信息量最大且风险可控的下一个探针，并在真实机制尚未确定时，找到在多个可能世界中都稳健的行动。它不再只追问‘下一步会发生什么’，而是追问‘我究竟在哪个世界，又能把世界推向哪里’。

市场只是第一座试验场。若这条证据链成立，再把同一问题迁移到机器人群体：相同外部轨迹是否来自不同内部意图、能量约束、通信故障或规则冲突；安全探针能否在仿真中区分它们。

联系方式 Evan 云期 | 手机: [private] | 邮箱: [private]